

Evidencias GA5-220501087 — NitroRhythm y su justificación de cumplimiento

Programa: Tecnología en Desarrollo de Videojuegos y Entornos Interactivos — SENA

Ficha: 3336511 · **Aprendiz:** Jenifer Daniela Urbano Córdoba

Proyecto: NitroRhythm (prototipo funcional en Unity 6 URP)

Este documento reúne las cuatro evidencias de la guía **GA5-220501087** y justifica, punto por punto, **por qué deben cumplirse obligatoriamente** y ****** cómo el prototipo ya construido las satisface ******. La construcción del juego no es un requisito aparte: es el soporte material de cada evidencia; sin prototipo no hay cuestionario que aplicar, ni hallazgos que interpretar, ni ajustes que comparar.

Tesis de obligatoriedad:** las cuatro evidencias forman una cadena de trazabilidad (prototipo → prueba → hallazgos → ajustes → infografía). El prototipo de NitroRhythm ya existe con 4 escenas, mecánicas, interfaces y analítica, por lo que *** cada acción exigida tiene un artefacto concreto que la respalda ******; omitir una rompe la cadena y deja las demás sin sustento.*

Evidencia GA5-220501087-AA1-EV01 — Cuestionario. Implementación de prototipo con prueba de funcionalidad

Requerimientos de la guía

- Implementar el prototipo en **Unity**, en **máximo 4 escenas**, con esquemas visuales y mecánicas básicas.
- Seleccionar **cinco (5) usuarios reales** y compartirles una carpeta con los archivos Unity.
- Diseñar un **cuestionario** que evalúe: estructura, interfaces, interactividad, concepto gráfico (imágenes/audios), niveles y mecánicas.
- Asignar **nombre y objetivo** a la prueba, con **mínimo 5 y máximo 10 preguntas**.
- Usar una **herramienta digital gratuita** que genere analítica (estadísticas y gráficos).
- **Enviar el enlace** a los cinco participantes.

Producto y formato

- Producto: cuestionario con preguntas para evaluar el prototipo.

- Formato: reporte de analítica generado por la herramienta digital.
- Extensión: 5–10 preguntas.

Justificación de cumplimiento

Requerimiento	Cómo lo cumple el proyecto	Artefacto
Máximo 4 escenas	El prototipo tiene exactamente 4 escenas : menú, selección de piloto, gameplay y resultados, registradas en Build Settings.	Assets/Scenes/ 00_MainMenu.unity, 01_CharacterSelect.unity, 02_Gameplay.unity, 03_Results.unity
Esquemas visuales y mecánicas básicas	UI Canvas+TMP, escenario 3D neón, 4 modos, combate, audio reactivo y checkpoints.	Assets/Scripts/UI/*, Core/*, Audio/*, Combat/*
5 usuarios reales	Guía paso a paso para compartir la build y recoger respuestas.	Docs/Evidencias/ Guia_5_Usuarios.md
Cuestionario de los 6 aspectos	10 preguntas que cubren estructura, interfaces, interactividad, concepto gráfico, niveles y mecánicas + 1 abierta.	Docs/Evidencias/GA5-AA1- EV01_Cuestionario.md
Nombre y objetivo	"Prueba de funcionalidad y experiencia del prototipo NitroRhythm" con objetivo explícito.	Ídem
Herramienta gratuita con analítica	Instrucciones para Google Forms + script local que genera CSV y gráficos.	Docs/Tools/docs/ generate_analytics.py, Docs/Analitica/
Enviar enlace	La build está publicada y compartible (Release + guía de hosting).	Releases/v1.0-prototype

Por qué es obligatoria: sin prototipo en Unity y sin cuestionario aplicado no

existe la materia prima de las evidencias AA2–AA4. El proyecto **ya construyó** las

4 escenas y el cuestionario; la única acción externa pendiente es enviar el enlace

a los 5 usuarios y adjuntar su analítica.

Evidencia GA5-220501087-AA2-EV01 — Informe. Hallazgos de las funcionalidades del prototipo

Requerimientos de la guía

- Interpretar el **reporte de analítica** y determinar el tipo de hallazgo por aspecto.
- Elaborar un informe en Word (exportable a PDF) con:
- Portada, tabla de contenido, cuerpo y referencias bibliográficas.
- **Introducción** sobre la importancia de los hallazgos.
- **Anexo** con la analítica de resultados.
- **Análisis por cada pregunta** con la descripción de los hallazgos.

- **Conclusiones** sobre posibilidades de mejora.

Producto y formato

- Producto: informe sobre los hallazgos de las funcionalidades.
- Formato: **PDF**. Extensión: sin límite.

Justificación de cumplimiento

Requerimiento	Cómo lo cumple el proyecto	Artefacto
Interpretar analítica y clasificar hallazgos	Informe con promedio por pregunta y clasificación (Fortaleza $\geq$ 4.0, Aceptable 3.0–3.9, etc.).	Docs/Evidencias/GA5-AA2-EV01_Informe_Hallazgos.md
Portada, índice, referencias	El informe incluye portada, tabla de contenido y referencias APA.	Ídem (.docx/.pdf)
Introducción	Sección que explica por qué documentar hallazgos mejora el producto.	Ídem
Anexo de analítica	Enlaza los gráficos y el CSV generados.	Docs/Analitica/analitica_preguntas.png, analitica_usuarios.png, respuestas.csv
Análisis por pregunta	Las 10 preguntas analizadas una por una (P1...P10) con su interpretación.	Ídem
Conclusiones y mejoras	Fortalezas y mejoras priorizadas (P4 HUD, P9 progresión, P6 feedback).	Ídem

Por qué es obligatoria: el informe es la interpretación de la prueba; sin él no

hay criterio para los ajustes de AA3. El proyecto **ya produjo** la analítica (con

3 usuarios simulados y 2 reales pendientes) y el informe completo en .md, .docx

y .pdf.

Evidencia GA5-220501087-AA3-EV01 — Archivo Unity. Ajustes de las funcionalidades del prototipo

Requerimientos de la guía

- Capturar el **estado de las escenas antes** de los ajustes.
- Lista **ordenada** de cambios por importancia y afectación.
- Implementar los ajustes en **Modo Editor**.
- Verificar los ajustes en **Modo Play**.
- Capturar y guardar **cada escena** con los ajustes.
- Crear una **carpeta** con los archivos Unity de las escenas ajustadas + capturas antes/después.
- Compartir la carpeta.

Producto y formato

- Producto: archivo Unity (escenas ajustadas) + capturas.

- Formato: Unity. Extensión: **máximo 4 archivos**.

Justificación de cumplimiento

Requerimiento	Cómo lo cumple el proyecto	Artefacto
Capturas "antes"	Capturas del estado previo (HUD original, selección de personajes, pilotos desalineados).	Docs/Capturas/Antes/, Assets/Editor/EvidenceCapture Tool.cs
Lista ordenada de cambios	Registro con prioridad Alta/Media/Baja y su afectación.	Docs/Evidencias/GA5-AA3-EV01_Registro_Cambios.md
Implementar en Editor	Los ajustes se aplican en los scripts y escenas del proyecto.	Assets/Scripts/*, Assets/Scenes/*
Verificar en Play	40 pruebas automatizadas (36 PlayMode + 4 EditMode) en verde.	Assets/Tests/, Docs/Evidencias/RESULTADO_PRUEBAS.md
Capturar cada escena	Capturas del estado final de las 4 escenas.	Docs/Capturas/Despues/
Carpeta con escenas + capturas	Todo dentro del repositorio.	Assets/Scenes/ + Docs/Capturas/
Máximo 4 archivos Unity	Las 4 escenas ajustadas.	00_MainMenu, 01_CharacterSelect, 02_Gameplay, 03_Results

Por qué es obligatoria: es la materialización de las mejoras detectadas; sin

ajustes no hay "después" que comparar en AA4. El proyecto **ya incluye** el registro

de cambios, la herramienta de captura y la verificación por pruebas.

Evidencia GA5-220501087-AA4-EV01 — Infografía comparativa. Ajustes realizados a las funcionalidades

Requerimientos de la guía

- Capturar la apariencia de **cada escena ajustada**.
- Tener las imágenes del **estado antes** de los ajustes.
- Elaborar una **infografía comparativa** con:
- Imágenes **antes y después** con breve descripción.
- Descripción de **estructura e interfaces** antes/después.
- Descripción del **concepto gráfico** antes/después.
- Descripción de **niveles y mecánicas** antes/después.
- Presentarla con una **plantilla gratuita** (Canva).
- Compartir el enlace.

Producto y formato

- Producto: infografía. Formato: enlace + PDF. Extensión: sin límite.

Justificación de cumplimiento

Requerimiento	Cómo lo cumple el proyecto	Artefacto
---------------	----------------------------	-----------

Capturas antes/después	Carpetas Antes/ y Despues/ con pares comparables (HUD, selección, pilotos) y capturas del juego real.	Docs/Capturas/
Estructura e interfaces antes/después	Sección redactada (1 escena OnGUI → 4 escenas Canvas/TMP).	Docs/Evidencias/GA5-AA4-EV01_Infografia_Comparativa.md
Concepto gráfico antes/después	Primitivas planas → modelos 3D texturizados + post-proceso neón.	Ídem + capturas
Niveles y mecánicas antes/después	Pista gris lineal → 10 dominios, checkpoints, 4 modos, combate.	Ídem
Plantilla gratuita	Instrucciones de montaje en Canva con paleta y pasos.	Ídem
Compartir enlace	Repo público y Release con la build.	GitHub

Por qué es obligatoria: cierra la trazabilidad demostrando la evolución del

producto. El proyecto **ya generó** el contenido comparativo y las capturas; falta

únicamente montarlo en Canva y exportar el enlace/PDF.

Matriz de trazabilidad global

Evidencia	Estado	Artefacto principal	Acción externa pendiente
AA1-EV01	Prototipo y cuestionario listos	4 escenas + GA5-AA1-EV01_Cuestionario	Enviar a 5 usuarios
AA2-EV01	Informe y analítica listos	GA5-AA2-EV01_Informe_Hallazgos + Analítica/	Completar 2 usuarios reales
AA3-EV01	Ajustes implementados, verificados y capturados (antes/después)	GA5-AA3-EV01_Registro_Cambios + Capturas/	Subir los cambios al repositorio
AA4-EV01	Contenido comparativo listo	GA5-AA4-EV01_Infografia_Comparativa	Montar en Canva y compartir

Conclusión: por qué sí o sí deben cumplirse

1. **Cadena de dependencia:** AA1 produce el prototipo y la prueba; AA2 interpreta

sus resultados; AA3 aplica las mejoras; AA4 demuestra la evolución. Cada una

necesita a la anterior.

2. **El prototipo ya está construido** con las 4 escenas, las mecánicas, las

interfaces y el audio reactivo, por lo que **no hay excusa técnica** para no

generar los artefactos: ya existen en el repositorio.

3. **Verificabilidad:** las 40 pruebas automatizadas demuestran que el prototipo

funciona, requisito implícito de toda la guía ("prueba de funcionalidad").

4. **Evidencia auditable:** cada afirmación apunta a un archivo concreto dentro del repositorio público, de modo que el evaluador puede verificarla sin ambigüedad.

*En resumen: **la construcción del juego es la condición de posibilidad de las cuatro evidencias**. Como el juego ya está construido y documentado, las evidencias deben y pueden completarse; omitirlas dejaría el prototipo sin su proceso de validación y mejora, que es precisamente lo que evalúa la guía GA5.*